

Progetto #3 - Prova in itinere DSBD aa2024-2025

Obiettivo

Dato il sistema sviluppato, estenderne le funzionalità introducendo un meccanismo di white-box monitoring in grado di raccogliere informazioni relative alle performance di alcuni (almeno 2) microservizi sviluppati.

Il set di microservizi deve essere deployato ed eseguito su piattaforma Kubernetes.

White-box monitoring

Il sistema di monitoraggio sviluppato deve essere basato su exporter Prometheus: per tale ragione, Prometheus stesso dovrà essere inserito tra i microservizi gestiti.

Ogni microservizio soggetto al monitoraggio, dovrà offrire almeno:

- una metrica di tipo GAUGE (e.g., response time di una invocazione, tempo necessario al download delle informazioni, tempo necessario all'aggiornamento del DB etc)
- una metrica di tipo COUNTER (e.g. numero di richieste totali ricevute, numero di errori, numero di invocazioni di una specifica funzionalità etc)
- una label che indichi il servizio;
- una label che indichi il nodo che ospita l'esecuzione.

Deployment su Kubernetes

L'applicazione è distribuita su piattaforma Kubernetes. E' possibile impostare un cluster locale tramite gli strumenti visti a lezione (kind/minikube). Valutare gli oggetti Kubernetes utilizzati e fornire i manifest di deployment.

N.B. I progetti che prevedono API gateway per smistare le richieste possono "opzionalmente" utilizzare Ingress per esporre i servizi. In alternativa, configurare opportunamente Service di tipo NodePort.

Modalità e tempi di consegna

Il progetto completo va consegnato improrogabilmente entro il 20/01/2025 (hard deadline).

Il codice del progetto dovrà essere consegnato come repository Git (es. su Github). Assieme al progetto va consegnata una relazione che illustri le modifiche fatte rispetto al Homework precedente.

In ogni caso, la relazione deve contenere:

- un diagramma architetturale che mostri i micro-servizi coinvolti e gli expopeter sviluppati.;
- un documento con le informazioni necessarie per build & deploy, da consegnare in formato Markdown o PDF.

Il progetto può essere presentato anche se incompleto.